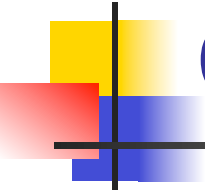


Corso di Crittografia

Prof. Dario Catalano

Cifrari Asimmetrici:

Il cifrario Paillier



Cifrari asimmetrici

- Nella scorsa lezione abbiamo parlato del cifrario El Gamal
 - Cifrario probabilistico, sicuro (contro avversari CPA) relativamente all'ipotesi DH decisionale.
- Adesso studieremo il cifrario Paillier
 - Cifrario omomorfico
- Nelle prossime lezioni guarderemo OAEP
 - Cifrario sicuro contro avversari CCA.
- Prima facciamo un po' di ripasso.

$$[g^r] \quad [h^r g^m] \Rightarrow g^m$$

$$[g^n] \quad g^y \Rightarrow g^{n+y}$$

$$n^e \cdot y^e \Rightarrow (n \cdot y)^e$$

1. DISCRETE-LOG-BASED SOLUTIONS

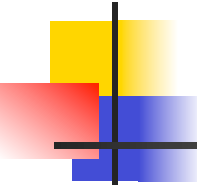
2. FACTORING BASED SOLUTIONS

↳ + POSSIAMO COSTRUIRE UN SISTEMA TRAPDOOR (RSA)

- RSA È MOLTIPPLICATIVO $x^e \bmod N \cdot y^e \bmod N$
 $= (x \cdot y)^e \bmod N$

Vogliamo un **1** approccio ibrido

→
 ≠ OMOMORFISMO
 - NON SAPPIAMO
 ESTRARRE IL RISULTATO
 DI g^{x+y}



Introduzione al cifrario Paillier

- Abbiamo visto due tipi di problemi difficili: Logaritmo discreto e varianti di RSA
- Soluzioni basate su RSA possono trarre vantaggio dal fatto che RSA è una trapdoor perm
- Schemi basati sul logaritmo discreto possono sfruttare la proprietà omomorfica della funzione esponenziazione.
- Possiamo coniugare i due approcci?

$$\mathbb{Z}_N^* = \{ n : 0 < n < N \wedge \gcd(n, N) = 1 \}$$

$$N = pq$$

$$\mathbb{Z}_{N^2}^*$$

N-residuo

$$N^2 = p^2 q^2$$

$$x: \exists y \rightarrow x = y^N \bmod N^2 \quad x, y \in \mathbb{Z}_{N^2}^*$$

RADICE PERFETTA N-ESIMA

$$\mathcal{T} = \{ (1 + nN) \in \underline{\mathbb{Z}_{N^2}^*} \quad n \in \mathbb{Z}_N \}$$

$$n=0 \Rightarrow 1$$

$$n=N \quad 1 + N^2 \bmod N^2 = 1$$

$$(1 + nN)^N \bmod N^2 = 1 \rightarrow \text{LO OTTENGO SEMPRE}$$

$$\sum_{i=0}^N \binom{N}{i} (nN)^i \bmod N^2 = 1 + \underbrace{\binom{N}{1} nN}_{nN^2} + \sum_{i=2}^N \binom{N}{i} (nN)^i$$

$$= 1 + \underbrace{nN^2}_0 + \underbrace{\sum_{i=2}^N \binom{N}{i} (nN)^i}_0 \bmod N^2 = 1$$

TUTTI MULTIPLI DI N^2

Preliminari Matematici

- Un elemento y in $Z_{N^2}^*$ è detto N -residuo (mod N^2) se esiste x in $Z_{N^2}^*$ tale che $y = x^N \pmod{N^2}$

Fatto 1 Ogni N -residuo ammette N radici N -esime distinte. *→ Se ho x^N questo può dare da N elementi distinti*

Fatto 2: Si consideri l'insieme

$$\rightarrow T = \{(1 + xN) \pmod{N^2} : x \in Z_N\}$$

Ogni elemento $z \in T$ è tale che $z^N = 1 \pmod{N^2}$.

Fatto 3: L'ordine di $Z_{N^2}^*$ è $\phi(N^2)$.

Dunque per ogni x in $Z_{N^2}^*$ si ha che $x^{\phi(N^2)} \pmod{N^2} = 1$

$$\mathbb{Z}_N^*$$

$$\phi(N)$$

$$N = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

$$\mathbb{Z}_{N^2}^*$$

$$\phi(N^2)$$

$$\phi(N) = \prod_{i=1}^k (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1})$$

$$\begin{aligned} \phi(N^2) &= \phi(p^2 q^2) = (p^2 - p)(q^2 - q) = \\ &= p(p-1)q(q-1) = pq(p-1)(q-1) = \\ &= N \phi(N) \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}_{N^2}^* \quad x \phi(N^2) = 1 \pmod{N^2}$$

$$\underline{x \phi(N) = 1 \pmod{N^2}}$$

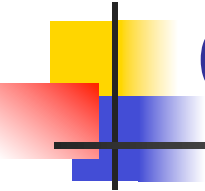
y é um N -resíduo

$$y = n^N \pmod{N^2}$$

$$y^{\phi(N)} = (n^N)^{\phi(N)} = n^{N\phi(N)} = 1 \pmod{N^2}$$

Se x é um N -resíduo $x = y^N \pmod{N^2}$

$$x^{\phi(N)} = (y^N)^{\phi(N)} \pmod{N^2} = 1$$



Osservazioni (sul Fatto 3)

Fatto 3: L'ordine di $Z_{N^2}^*$ e' $\phi(N^2)$.

- $N=p^2q^2 \rightarrow \phi(N^2)=(p^2-p)(q^2-q)$
 - Dunque $\phi(N^2)=\phi(N)N$
- Ogni N residuo ha ordine $\phi(N)$.

$$\forall x \in Z_{N^2}^* \quad x^{\phi(N^2)} = 1 \pmod{N^2}$$
$$x^{N\phi(N)} = 1 \pmod{N^2}$$

w
 $\begin{cases} \nearrow w \text{ è un } N \text{ residuo in } \mathbb{Z}_{N^2}^* \\ \searrow w \text{ è un elemento random in } \mathbb{Z}_{N^2}^* \end{cases}$

~~$\mathbb{Z}_{N^2}^*$~~

$$\phi(N^2) = \underline{\phi(N) N}$$

$\mathcal{R}$

$\phi(N)$

$$\frac{\phi(N)}{\phi(N^2)} =$$

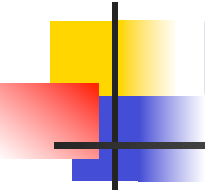
$$= \frac{\phi(N)}{\phi(N) \cdot N} = \frac{1}{N}$$

Supponiamo di conoscere l'horizz. di

$$N = p^4$$

w è con prob $\frac{1}{2}$ un N -Residuo e $\frac{1}{2}$ a caso. in $\mathbb{Z}_{N^2}^*$

Se $w^{\phi(N)} = 1$ RET 1
 ELSE 0



Il problema della N-residuosita'

- Sia dato un elemento (random) w in $Z_{N^2}^*$, e' w un N residuo oppure no?
- Come vedremo, conoscere la fattorizzazione permette di risolvere in modo efficiente tale problema.

Congettura: Se la fattorizzazione e' ignota non esiste nessun algoritmo (probabilistico) polinomiale per tale problema

$A(\phi(\omega), \omega)$

if $\omega \phi(\omega) = 1 \bmod N^2$

output 1

else output 0

$$\Pr[\text{Esp}^{\text{DCRA-1}}(A) = 1] = 1$$

$$\Pr[\text{Esp}^{\text{DCRA-0}}(A) = 1] = \frac{1}{N}$$

$$\text{Adv}(A) = 1 - \frac{1}{N}$$

Il problema della N residuosita' decisionale

se conosco $\phi(N)$ so rispondere

$\text{Esp}_N^{\text{DCRA-1}}(A)$

$x \leftarrow_R Z_{N^2}^*$

$w \leftarrow x^N \bmod N^2$

$d \leftarrow_R A(w)$

Return d

$\text{Esp}_N^{\text{DCRA-0}}(A)$

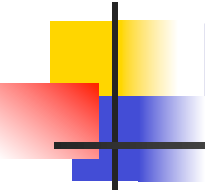
$w \leftarrow_R Z_{N^2}^*$

$d \leftarrow_R A(w)$

Return d

$$\text{Adv}_{N(A)}^{\text{DCRA}} = \Pr[\text{Esp}_N^{\text{DCRA-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Esp}_N^{\text{DCRA-0}}(A) = 1]$$

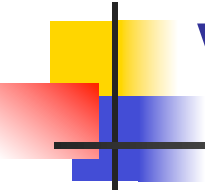
e se $A(w)$ nel secondo caso è residuo? Vediamo perché
non può accadere VEDI ROSSO ✖



Decidere N residuosita'

- Ricordiamo che ogni N residuo ha ordine $\varphi(N)$.
- Se conosciamo la fattorizzazione, possiamo calcolare $\varphi(N)$.
- Decidiamo se un dato w e' un N residuo come segue.

```
N-residuosity( $\varphi(N)$ ,  $w$ )  
  if  $w^{\varphi(N)}$  return 1  
  else return 0
```



Verso lo schema di Paillier

Fatto 4: Ogni elemento $w \in \mathbb{Z}_{N^2}^*$ puo' essere scritto nella forma $(1+xN)y^N$, con $x \in \mathbb{Z}_N$ e $y \in \mathbb{Z}_N^*$.

- Questo fatto suggerisce un'idea interessante.
- Dividiamo $\mathbb{Z}_{N^2}^*$ in N classi di equivalenza
 - $a \equiv b$ se ab^{-1} e' un N residuo in $\mathbb{Z}_{N^2}^*$.


$$\mathbb{Z}_{N^2}^* \cong \mathbb{Z}_N \times \mathbb{Z}_N^*$$

$$\psi(x, y) \rightarrow z$$

$$z = (1 + xN)y^N \bmod N^2$$

* — ISOMORFISMO A OGNI z CORRISPONDE UNA
UNA COPPIA (x, y)

$$\mathbb{Z}_N = \{ n : 0 \leq n < N \}$$

$$|N| = 2048$$

$$C \in \mathbb{Z}_{N^2}^*$$

$$|C| = 4096$$

L'algoritmo di generazione della chiave.

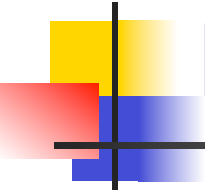
- Molto simile ad RSA.
 - Calcola un modulo $N=pq$.
 - Ma qui non l'esponente e non ci serve.
- Chiave pubblica: N .
- Chiave privata: la fattorizzazione di N .
- Lo spazio dei messaggi e' Z_N , lo spazio dei crittotesti e' Z_N^* .

generiamo p e q a caso



ESPOSIZIONE NOTIZIALE
 $\geq 10^3$ $|N|=6000$

possiamo cifrare messaggi
tra 0 e $N-1$



L'algoritmo di cifratura

Enc(N, m) // $m \in \mathbb{Z}_N$

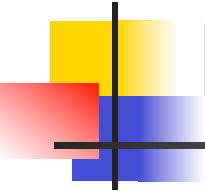
$y \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$;

$c = (1 + mN)y^N \bmod N^2$

Return c

APPLICA LA MAPPA
PRIMA





L'algoritmo di decifratura - I

- E' un po' piu' complicato, descriviamolo passo passo.

Primo passo: Calcoliamo $c^{\phi(N)}$

$$\begin{aligned} c^{\phi(N)} &= ((1 + mN)y^N)^{\phi(N)} \bmod N^2 \\ &= (1 + mN)^{\phi(N)} y^{N\phi(N)} \bmod N^2 \\ &= (1 + mN)^{\phi(N)} \end{aligned}$$

Handwritten notes: A blue arrow points from the $y^{N\phi(N)}$ term in the second line to the text "TOGLIAMO LA RANDOMNESS".

TOGLIAMO LA RANDOMNESS

L'algoritmo di decifratura - II

Secondo passo.

- Ogni elemento $(1+xN)$ ha ordine N in $Z_{N^2}^*$ (Fatto 2). *SE ESPANZIATO A $N-1$*

- Dunque, poichè $\gcd(N, \phi(N))=1$, esiste d tale che $d\phi(N)=1 \bmod N$ *CALCOLIAMO L'INVERSO CON EUCLIDE*

$$\begin{aligned} C &= \left(c^{\phi(N)} \right)^d = (1 + mN)^{\phi(N)d} \bmod N^2 \\ &= (1 + mN) \bmod N^2 \end{aligned}$$

$$d\phi(u) \approx 1 \text{ mol } N$$

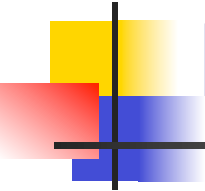
$$d\phi(u) = 1 + k N$$

$$(1 + u N)^{\phi(u)} d = (1 + u N)^{1 + k N} =$$

$$= (1 + u N) \left(\frac{(1 + u N)^N}{2} \right)^k = (1 + u N)$$

$$d\phi(w) \equiv s \pmod{N}$$

$$d\phi(w) = s + KN$$



L'algoritmo di decifratura - III

Terzo passo. Calcoliamo m da C come segue

$$m = \frac{C - 1}{N}$$

NB: Si noti che tale calcolo e' fatto sugli interi

$$1. \quad E_{nc}(m_1), E_{nc}(m_2) \rightarrow E_{nc}(m_1+m_2) \quad m_1+m_2 \bmod N$$

$$2. \quad E_{nc}(m) \quad a \rightarrow E_{nc}(am)$$

$$E_{nc}(m_1) = g_1^N (1+m_1 N) \bmod N^2 \quad g_1 \in \mathbb{Z}_N^*$$

$$E_{nc}(m_2) = g_2^N (1+m_2 N) \bmod N^2 \quad m_1 \in \mathbb{Z}_N$$

$$C = E_{nc}(m_1) E_{nc}(m_2) = g_1^N (1+m_1 N) g_2^N (1+m_2 N) \bmod N^2$$

$$= \underbrace{g_1^N \cdot g_2^N} (1+m_1 N)(1+m_2 N)$$

$$= g^N (1 + m_1 N + m_2 N + \cancel{m_1 m_2 N^2}) =$$

$$\underbrace{(g_1 \cdot g_2)}^N = g^N (1 + (m_1+m_2)N) \bmod N^2$$

$$g_1, g_2 \in \mathbb{Z}_N^* \quad g_1 \cdot g_2 \bmod N^2 =$$

$$(g_1 \cdot g_2)^N \bmod N^2 \quad g_1, g_2 < N$$

$$g_1 \cdot g_2 = \underline{a + bN} \quad a \in \mathbb{Z}_N^*$$

$$(a + bN)^N \bmod N^2 = \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} \underline{a^{N-i}} \cdot (bN)^i \bmod N^2$$

$$= a^N + a^{N-1} \binom{N}{1} bN + \underbrace{\sum_{i=2}^N \binom{N}{i} a^{N-i} (bN)^i}_{0} \bmod N^2$$

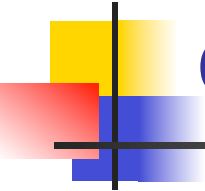
$$= a^N + \underbrace{a^{N-1} N b N}_0 \pmod{N^2} = a^N$$

$$\alpha \quad \text{Enc}(m) \quad \Rightarrow \quad \text{Enc}(\alpha m)$$

$$C = \text{Enc}(m) \quad C^\alpha \pmod{N^2}$$

$$\begin{aligned} C^\alpha \pmod{N^2} &= (y^N (1+mN))^\alpha \pmod{N^2} = \\ &= \underbrace{y^{\alpha N}}_{z^N} \underbrace{(1+mN)^\alpha} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1+mN)^\alpha \pmod{N^2} &= \sum_{i=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{i} (mN)^i \pmod{N^2} = \\ &= 1 + \alpha mN + \underbrace{\sum_{i=2}^{\alpha} \binom{\alpha}{i} (mN)^i}_0 \pmod{N^2} \\ &= (1 + \alpha mN) \pmod{N^2} \end{aligned}$$

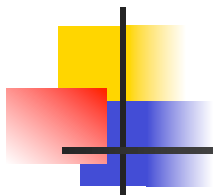


Perche' ci interessa questo cifrario

- Il cifrario di Paillier gode di una proprieta' molto interessante: e' additivamente omomorfico

$$\text{Enc}_N(m_1)\text{Enc}_N(m_2)=\text{Enc}_N(m_1+m_2)$$

- Tale proprieta' e' utilissima in pratica
 - Voto elettronico, Multiparty Computation...

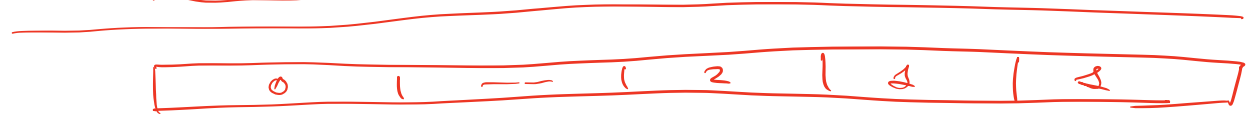
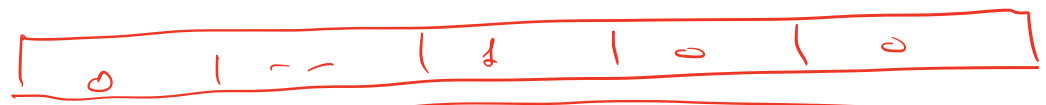


10

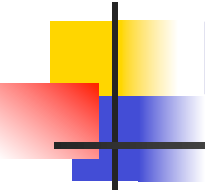
$\mathbb{Z}_N$

$|N| = 2048$

2^{2048}



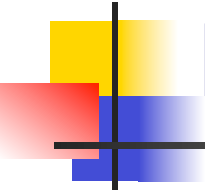




Sicurezza dello schema di Paillier

- Sia N un modulo RSA (fattorizz. ignota)
- A avversario IND-CPA contro lo schema Paillier.
- Esiste B che decide DCRA e tale che

$$\text{Adv}_{N, \text{Pai}}^{\text{ind-cpa}}(A) \leq 2\text{Adv}_N^{\text{DCRA}}(B)$$



L'avversario B

B(N, w) // w e' un N residuo?
 $(m_0, m_1, \text{st}) \leftarrow A(N)$
 $\beta \leftarrow \{0, 1\};$
 Sia $c = (1 + m_\beta N)w \bmod N^2;$
 $\beta' \leftarrow A(\text{st}, c);$
 if $\beta == \beta'$ return 1
 else return 0